LEARN. PRACTICE. REFLECT.

설계에서 실제 동작으로

LOOP AI 구현 화면과 사용자 흐름

실제 PostgreSQL에 저장되는 학습 과정 · FastAPI 기반 서비스 · 2026. 11. 12.

01
가입·로그인
나의 학습 공간 입장

02
학습 시작
주제 선택·세션 생성

03
개념 대화
질문과 응답 저장

04
문제 풀이
반복 제출·피드백

05
기록·통계
재조회와 성장 확인

별도 실험 흐름

공통 질문 + 프롬프트 A/B → 두 응답 생성 → 한 실험으로 저장 → 결과와 이력 비교

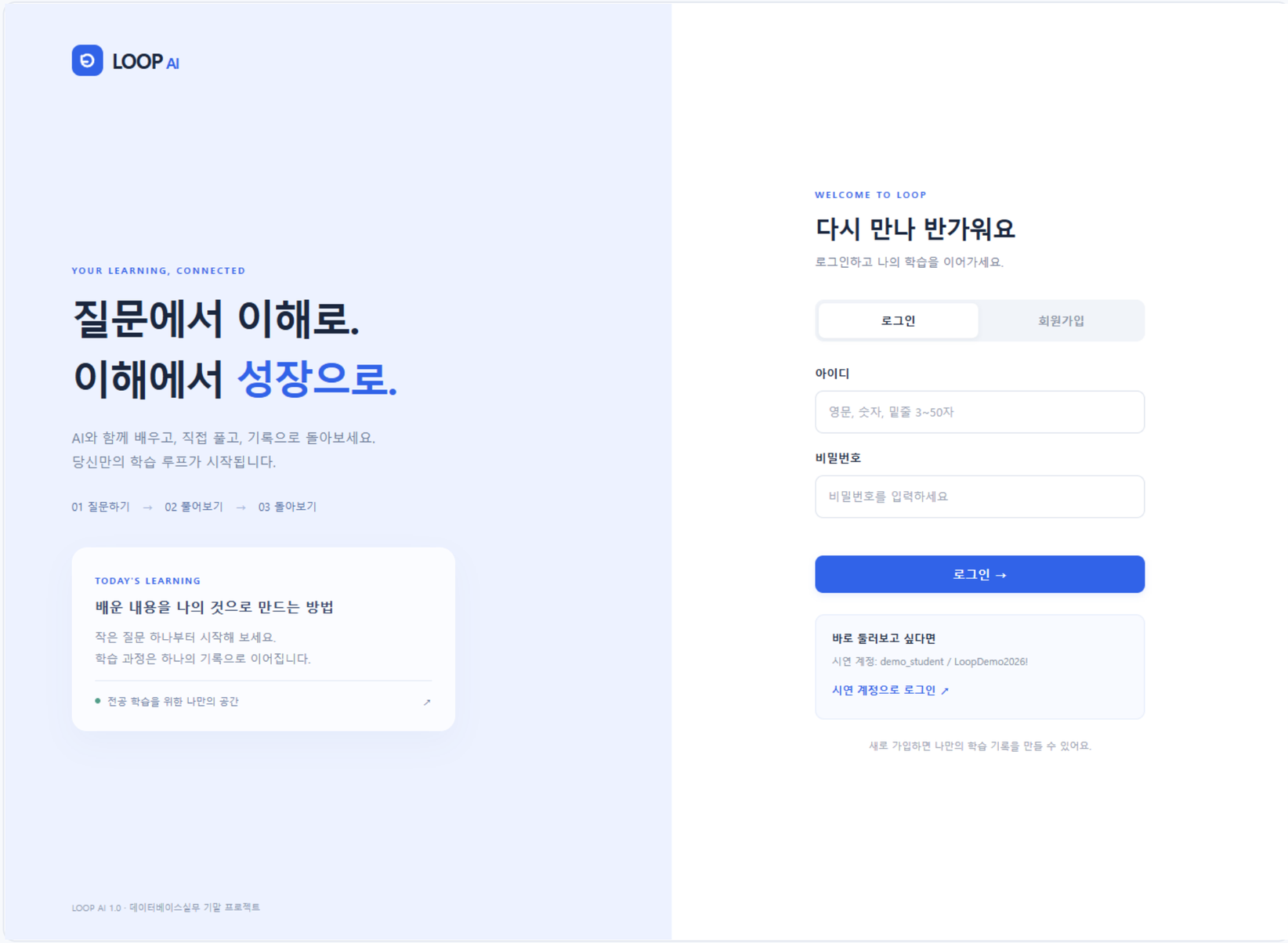
캡처 기준과 읽는 방법

이 부록은 실제 실행 화면 10장과 화면별 입력·처리·결과를 연결한 스토리보드입니다.
캡처는 데모 모드의 고정 예시입니다. 실제 데이터 저장·재조회는 검증했으며 Gemini 라이브 호출은 수행하지 않았습니다.

SB-01

로그인

회원 인증으로 시작하는 학습 공간



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

아이디와 비밀번호를 입력하거나 공개 시연 계정을 선택한다.

서버 처리

저장된 Argon2id 해시를 검증하고 만료 시간이 있는 토큰을 발급한다.

화면 결과

인증 성공 시 학습 공간으로 이동한다. 실패 시 입력 영역에 오류를 표시한다.

연결 데이터

users

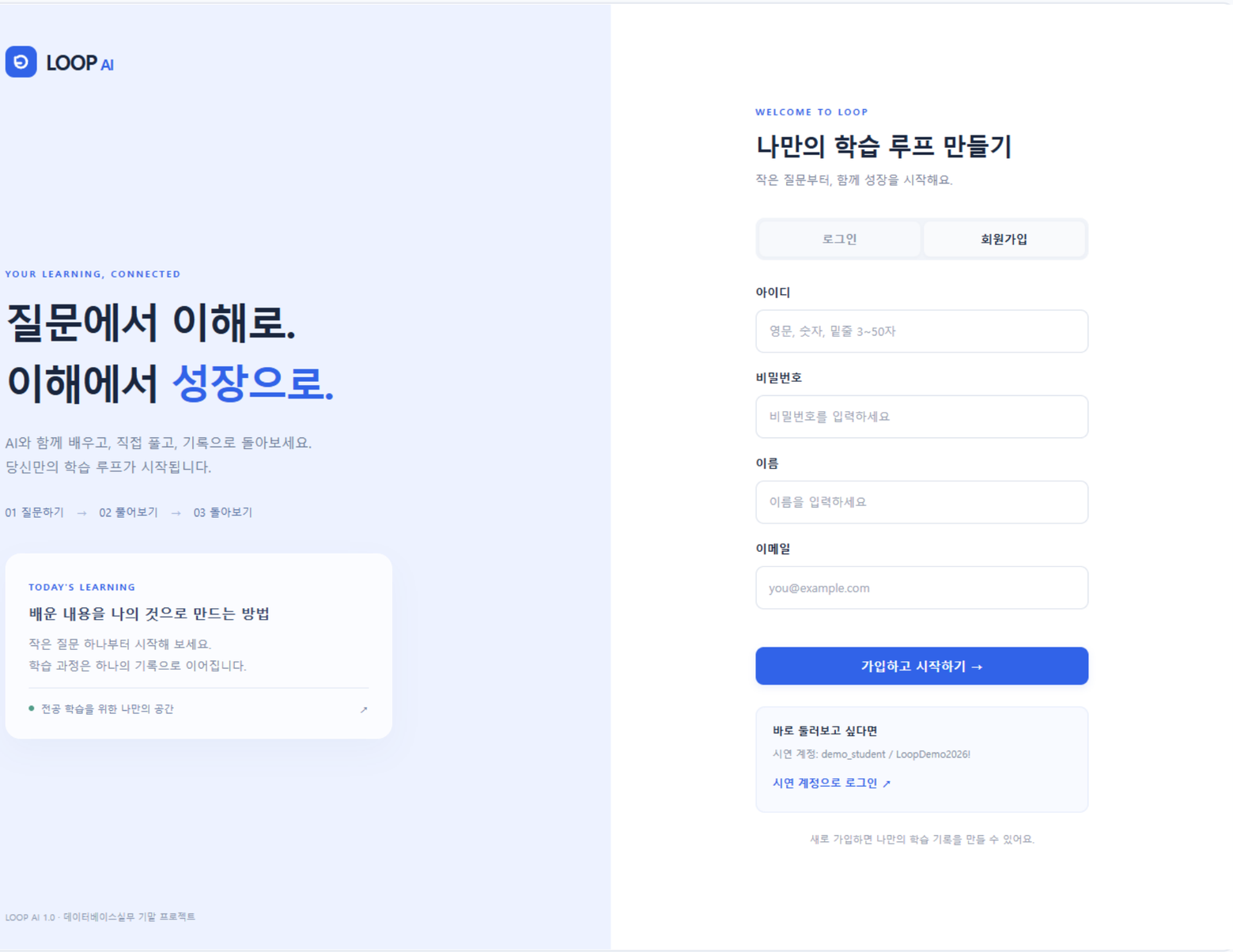
관련 요구사항 01 · 02 · 15

POST /api/auth/login

SB-02

회원가입

나만의 계정과 기록 만들기



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

아이디·비밀번호·이름·이메일을 입력한다.

서버 처리

형식과 길이·필수값을 검증하고 중복 아이디를 거절한다.

화면 결과

비밀번호는 해시로 저장한다. 가입 후 본인의 학습 공간으로 이동한다.

연결 데이터

users

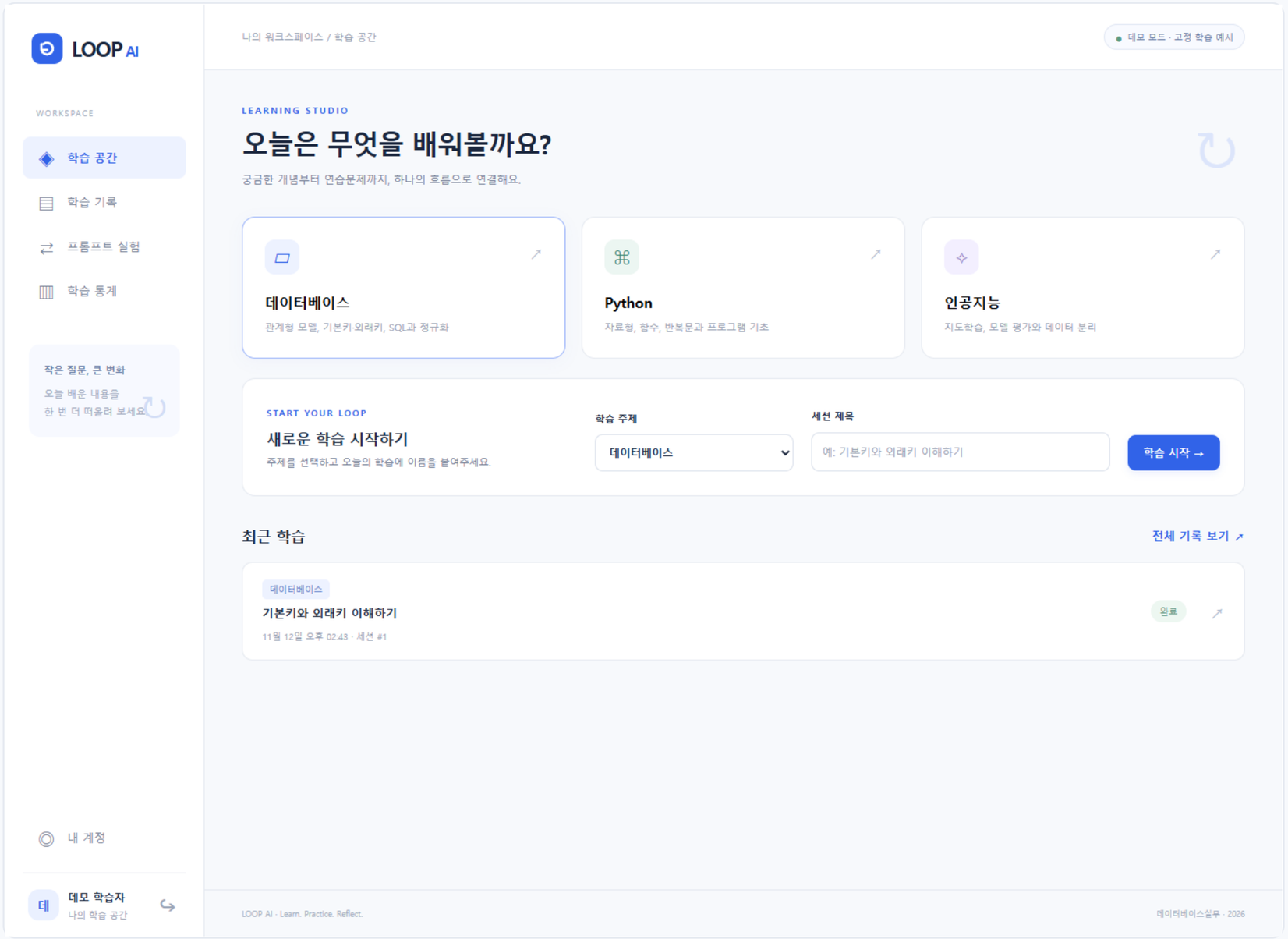
관련 요구사항 01 · 02

POST /api/auth/register

SB-03

주제 선택과 학습 시작

배울 주제를 선택하고 세션 생성



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

데이터베이스·Python·인공지능 중 주제를 선택하고 제목을 입력한다.

서버 처리

로그인한 회원과 선택 주제에 연결되는 세션을 생성한다.

화면 결과

시작일시와 진행중 상태가 저장되고, 대화·문제 풀이 화면을 연다.

연결 데이터

topics → sessions

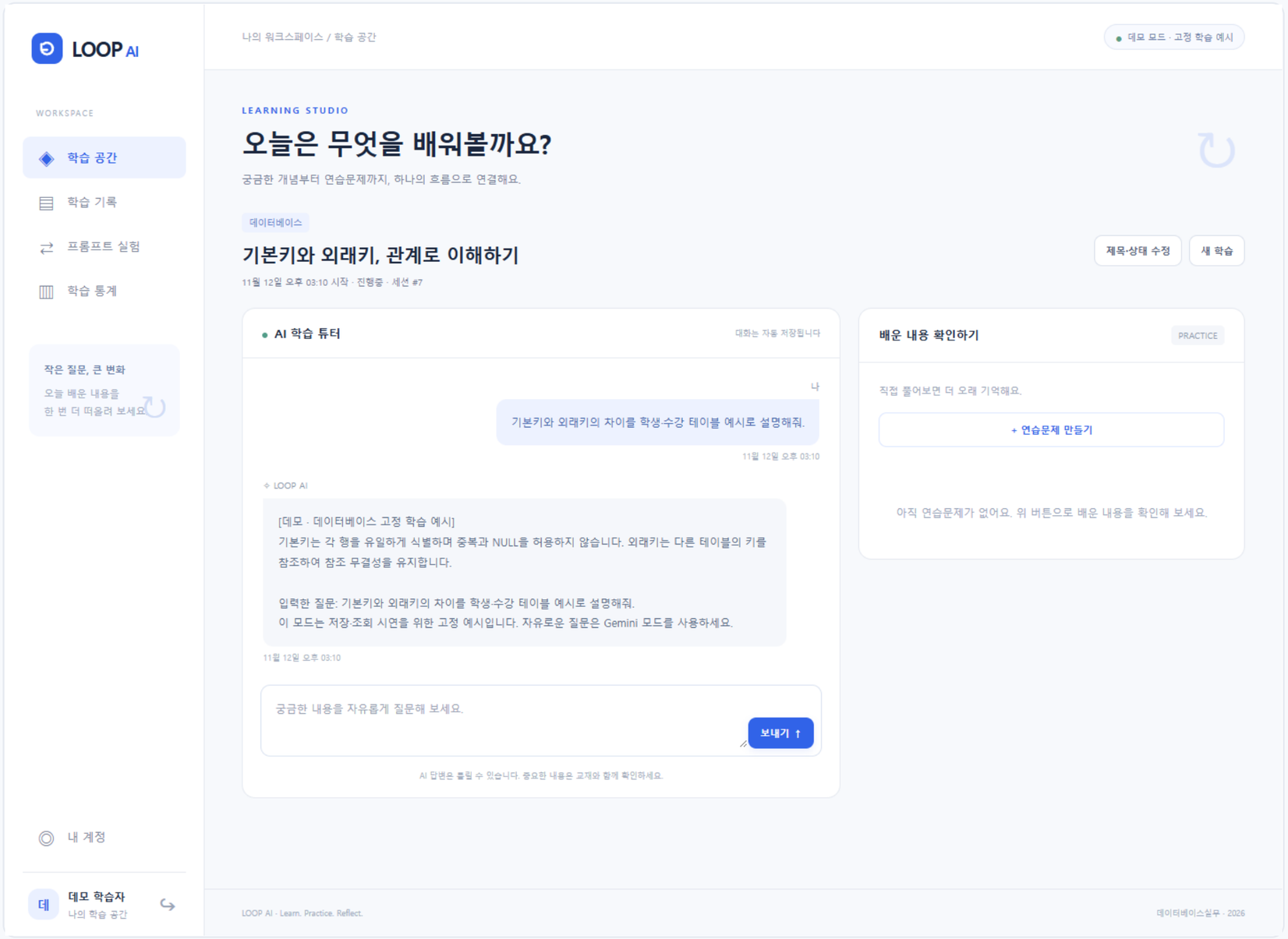
관련 요구사항 03 · 04 · 05 · 06

POST /api/sessions

SB-04

AI 개념 대화

질문과 응답을 학습 기록으로 연결



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

기본키와 외래키의 차이를 질문한다.

서버 처리

주제와 최근 대화 문맥으로 응답을 준비한 뒤 사용자·AI 두 메시지를 함께 저장한다.

화면 결과

역할과 작성시각을 구분해 표시한다. AI 실패 시 메시지 쌍 전체가 저장되지 않는다.

연결 데이터

sessions → messages

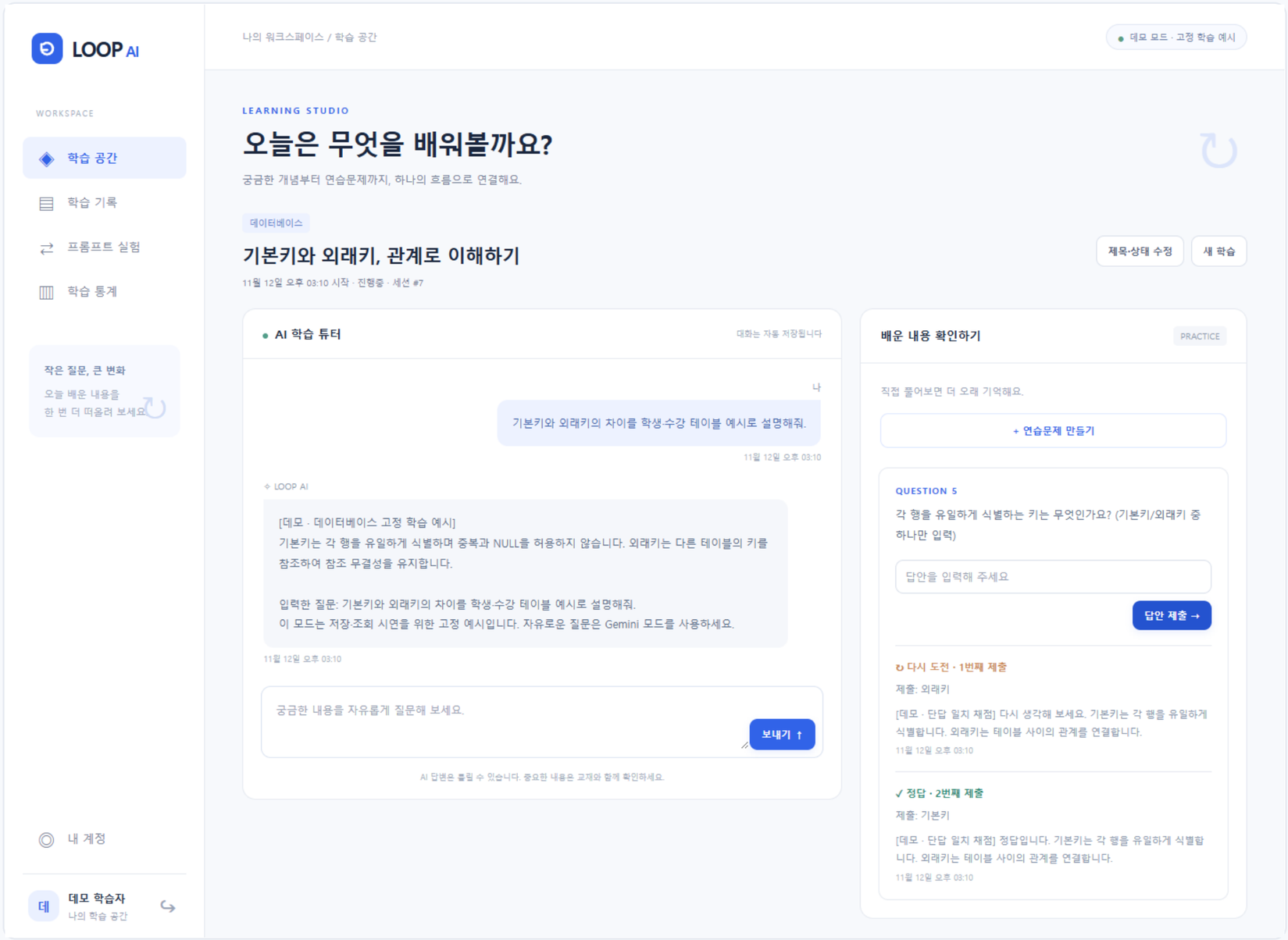
관련 요구사항 07 · 08

POST /api/sessions/{id}/messages

SB-05

문제 생성과 반복 풀이

오답도 학습 과정의 일부로 보존



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

연습문제를 만든 뒤 외래키를 제출하고, 다시 기본키로 제출한다.

서버 처리

문제·정답·해설을 저장하고 각 제출을 새 풀이번호로 기록한다.

화면 결과

오답·정답과 각각의 피드백이 모두 남는다. 데모 채점은 단답 일치 기준이다.

연결 데이터

questions → attempts

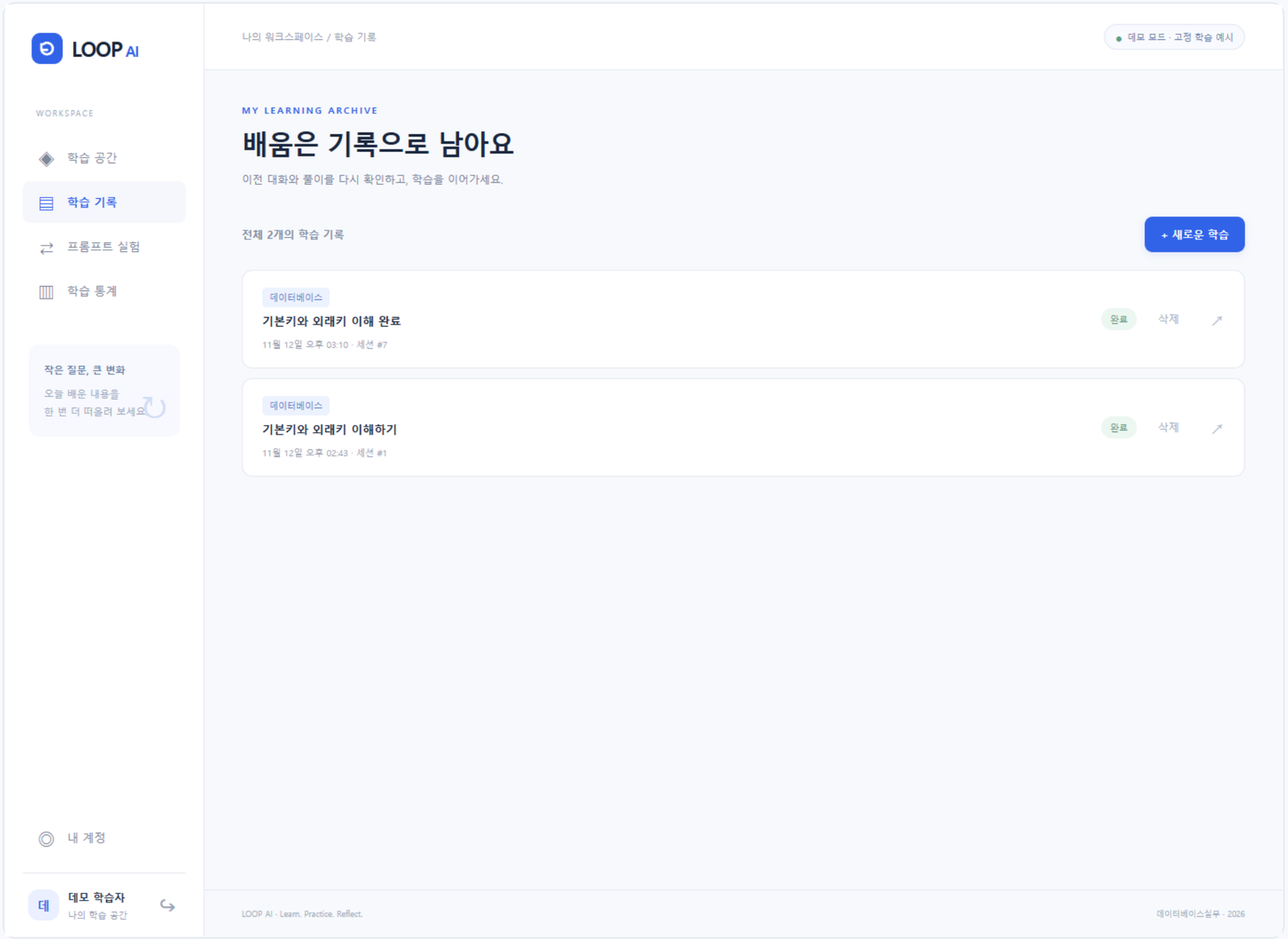
관련 요구사항 08 · 09 · 10 · 11

POST /api/questions/{id}/attempts

SB-06

학습 기록 관리

이전 학습으로 돌아가 이어보기



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

기록에서 세션을 열고 제목·상태를 수정하거나 삭제한다.

서버 처리

회원 소유권을 검사하고 대화·문제·풀이를 조회한다. 삭제 시 하위 기록을 함께 제거한다.

화면 결과

새로고침 후 기록이 복원된다. 다른 회원의 식별자를 직접 요청해도 접근할 수 없다.

연결 데이터

sessions + 하위 기록

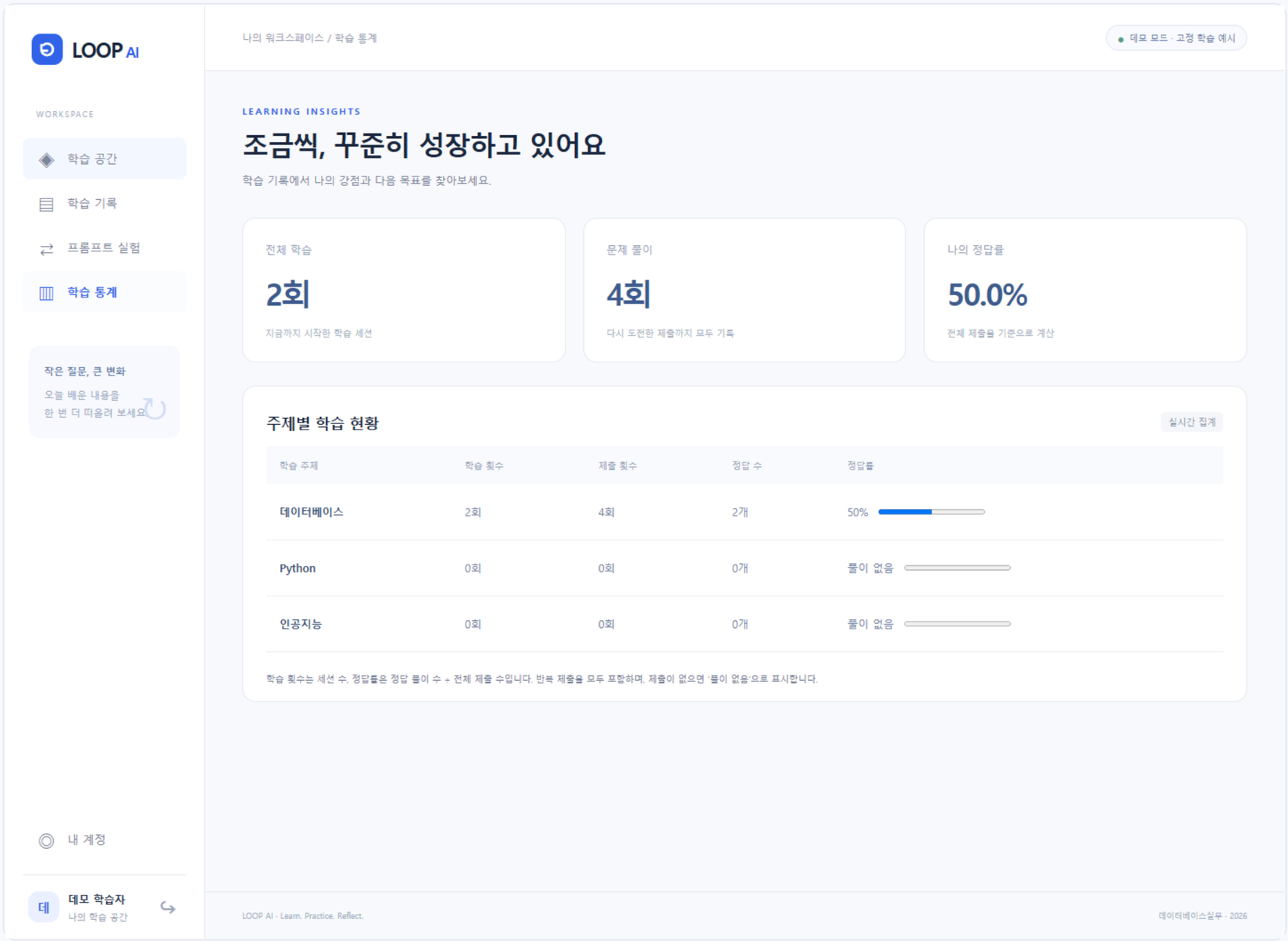
관련 요구사항 12 · 15 · 16

GET / PATCH / DELETE sessions

SB-07

학습 통계

기록을 나의 성장 지표로 보기



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

주제별 학습 횟수·풀이 횟수·정답률을 확인한다.

서버 처리

학습 횟수는 DISTINCT 세션 수, 정답률은 정답 풀이 수 ÷ 전체 제출 수로 집계한다.

화면 결과

반복 제출을 모두 포함한다. 제출이 없으면 0% 대신 풀이 없음으로 표시한다.

연결 데이터

sessions → questions → attempts

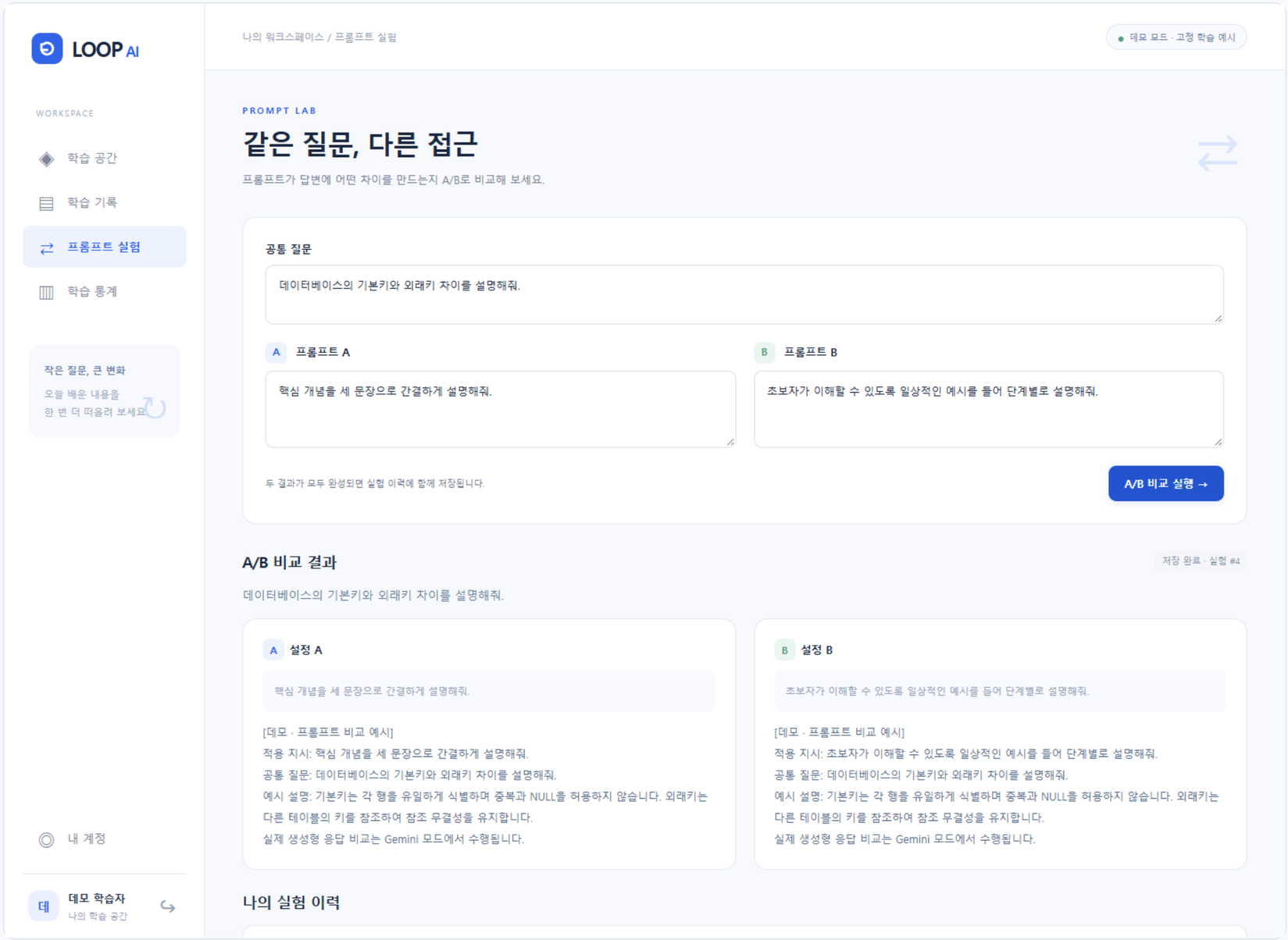
관련 요구사항 12

GET /api/stats

SB-08

프롬프트 A/B 비교

같은 질문에 두 가지 접근 적용



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

공통 질문과 간결한 설명 A·예시 중심 B 지시를 입력한다.

서버 처리

두 호출이 모두 성공하면 실험 1개·결과 2개를 한 번에 저장한다.

화면 결과

지시와 응답을 나란히 확인한다. 이 데모는 저장 흐름 검증이며 실제 생성형 비교는 Gemini 모드에서 수행한다.

연결 데이터

prompt_experiments → experiment_results

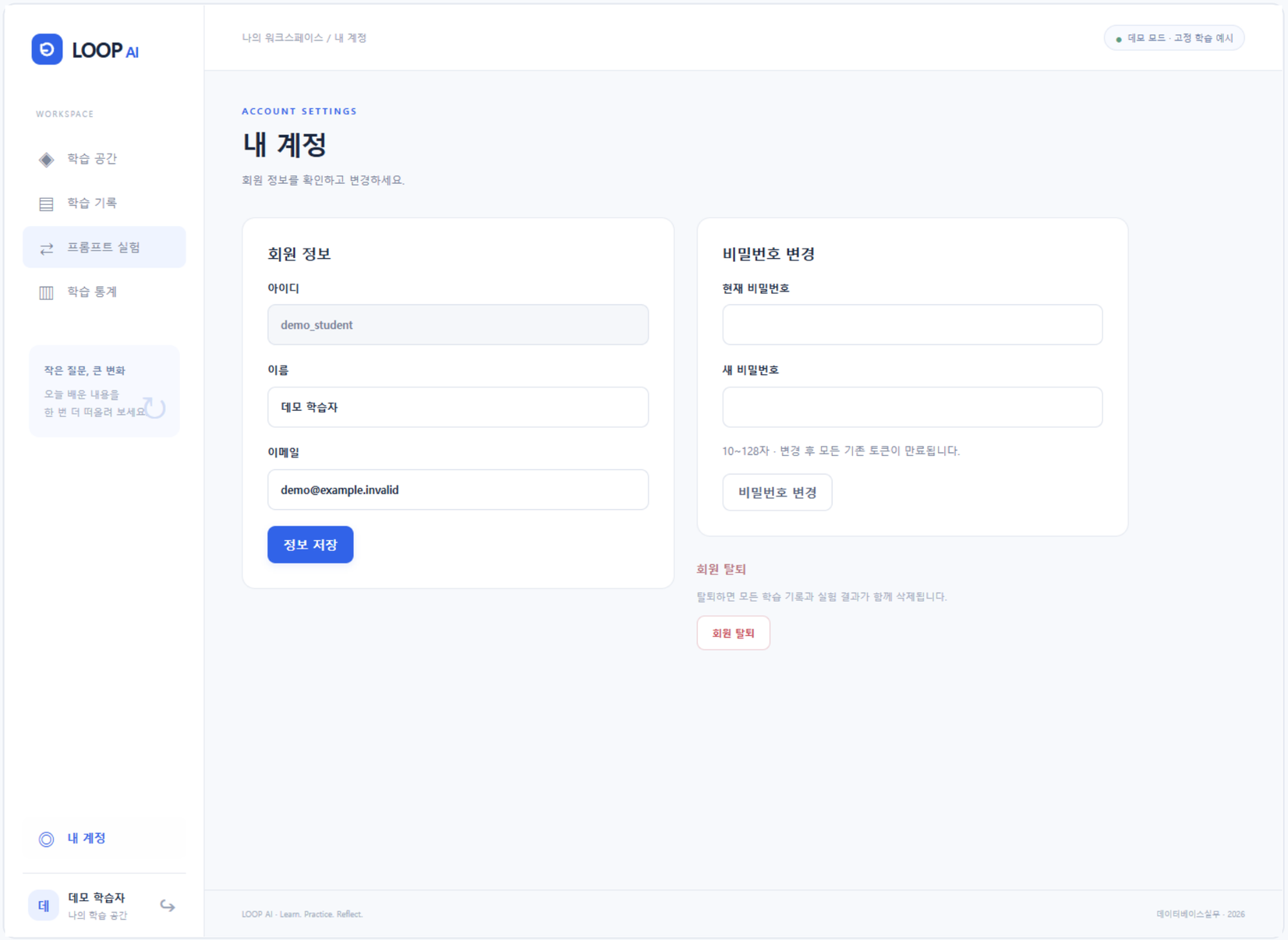
관련 요구사항 13 · 14 · 16

POST /api/experiments

SB-09

내 계정 관리

회원 정보 변경과 데이터 정리



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

이름·이메일 수정, 현재 비밀번호 확인 후 비밀번호 변경 또는 탈퇴한다.

서버 처리

내 회원 행만 변경하고 비밀번호 변경 후 기존 토큰을 무효화한다.

화면 결과

탈퇴는 비밀번호 재확인이 필요하다. 회원에 속한 학습·실험 기록도 삭제된다.

연결 데이터

users → sessions / prompt_experiments

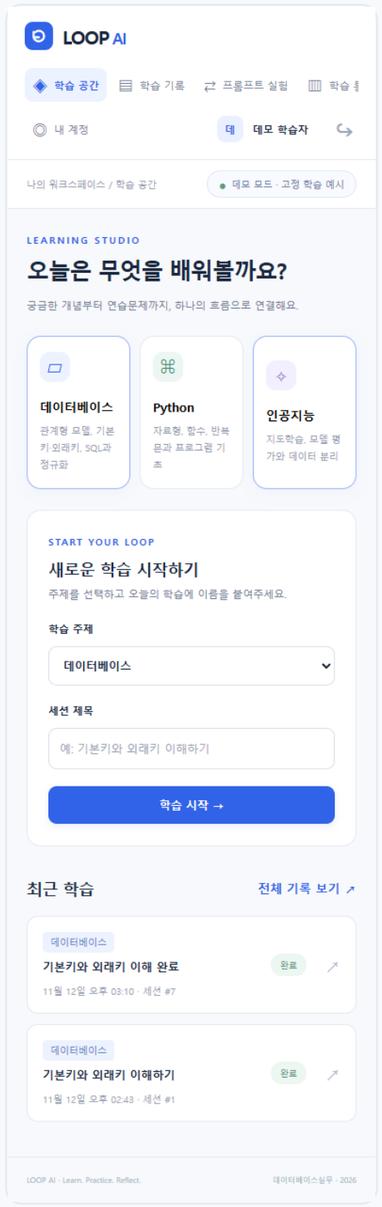
관련 요구사항 01 · 02 · 15

PATCH / PUT / DELETE /api/users/me

SB-10

모바일 학습 공간

작은 화면에서도 같은 학습 흐름



실제 브라우저 캡처 · 데모 모드 · 2026-11-12

사용자 동작

모바일에서 주제를 선택하고 메뉴와 학습 입력을 사용한다.

서버 처리

390×844 화면에서 메뉴·카드·폼을 재배치한다. 같은 서버·DB API를 사용한다.

화면 결과

문서 전체의 가로 넘침이 없음을 확인했다. 새로운 모바일용 데이터 테이블은 만들지 않는다.

연결 데이터

동일한 8개 테이블

관련 요구사항 전반 UI

390×844 responsive layout

구현 결과와 검증

데이터 구조에서 화면 흐름까지 함께 확인했습니다.

08
테이블

07
외래키

16
요구사항

10
통합 테스트 통과

확인한 동작

- 가입·로그인·정보 수정·비밀번호 변경·탈퇴
- 세션 생성·조회·제목·상태 수정·CASCADE 삭제
- 대화 저장과 새로고침 후 복원, 반복 제출과 피드백
- 타인의 하위 기록 접근 차단, 통계 중복 집계 방지
- A/B 한쪽 실패 시 롤백, SQL CRUD 전체 시연
- 브라우저 오류 0건, 모바일 가로 넘침 없음

구현 범위와 주의할 해석

- 화면 캡처는 실제 DB에 연결된 데모 모드입니다.
- Gemini 라이브 키·유료 호출은 검증하지 않았습니다.
- Gemini HTTP 형식·오류 처리는 모의 응답으로 검사했습니다.
- 데모 채점은 단답 일치로, 일반 서술형 평가가 아닙니다.
- 운영 배포·부하·분산 제한·백업 복구는 별도 검증 대상입니다.
- 기본 비밀값은 로컬 .env에 생성되며 Git에서 제외합니다.

설계 정합성

회원아이디 50자 · 세션 제목 200자 · TIMESTAMPTZ · 진행중/완료/중단 · 회원과 주제는 세션을 통해 연결 · A/B 원자적 저장